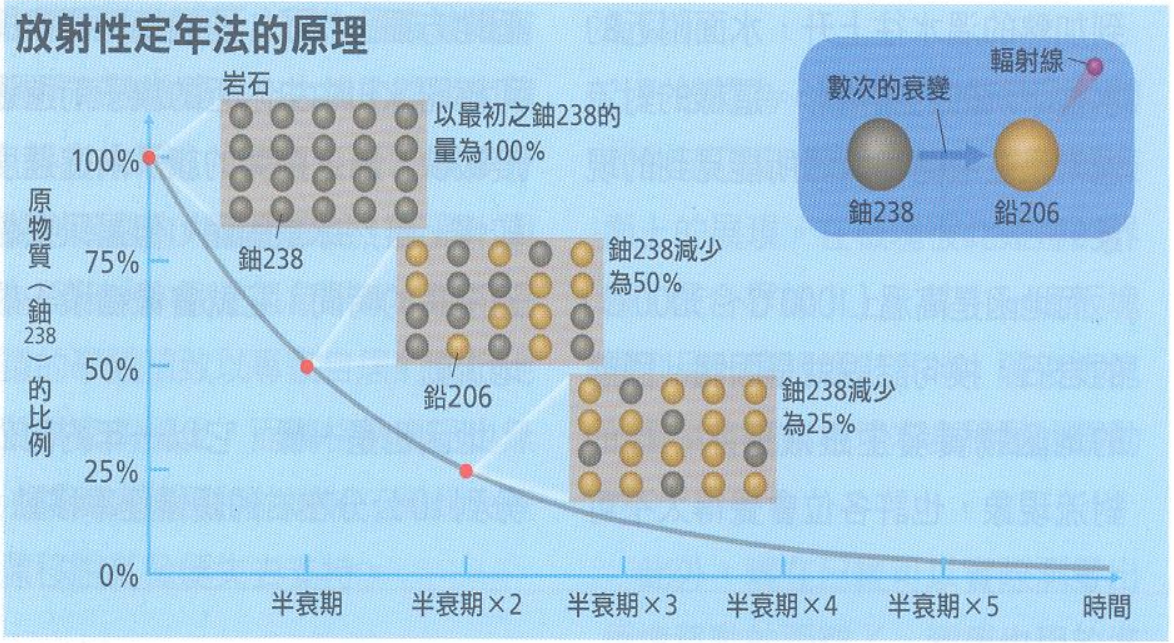
Q10 為什麼會知道地球和岩石的年齡呢？

A10 一般認為地球現在的年齡約46億歲，而地球上最古老的岩石大約形成於40億年前。為什麼我們會知道這些年代呢？**我們可以從上下關係（上為新、下為古）和相同地層所含的化石來推定年代**。但是，地層和化石所能得知的只是相對的年代（何者較為古老），而無法知道絕對的年代（以數值表示的年代）。**利用岩石中的「放射性元素」可以得知絕對性的年代**。放射性元素具有放出輻射線，轉變（衰變）為其他元素（不同的原子核）的性質。原物質質量衰變（decay）到減為一半的時間稱為「半衰期」（half-life），依不同物質而有固定的值。

舉例：鈾238以約44億7000萬年的半衰期衰變，最後變為鉛206。這是固定的，不會因為含鈾之礦物的化學組成、溫度和壓力而有所改變。因此，**藉由比較岩石中現在所含的鈾238量和由鈾238所生成的鉛206的量，大概就能瞭解該岩石從形成至今大約經過多久的時間（放射性定年法）**。利用相同的方法也可以推測隕石的年齡。目前最古老的隕石大約是46億年前留下來的，因為一般認為隕石是形成地球等行星之原材料的「剩餘物」，因此推測地球大約也是46億年。



GEOCHRONOLOGY

1. Time
2. Estimating the Earth's age
3. Radioactivity
4. Radiometric age determination
5. Ages of the Earth and solar system

元 EON	代 ERA	紀 PERIOD	世 EPOCH	年代 AGE IN MA
顯生元 PHANEROZOIC	新生代 Cenozoic	第四紀 Quaternary	全新世 Holocene	0.01
			更新世 Pleistocene	1.6
		第三紀 Tertiary	上新世 Pliocene	5.3
			中新世 Miocene	23.7
			漸新世 Oligocene	36.6
			始新世 Eocene	57.8
			古新世 Paleocene	66.4
	中生代 Mesozoic	白堊紀 Cretaceous		144
		侏羅紀 Jurassic		208
		三疊紀 Triassic		250
	古生代 Paleozoic	二疊紀 Permian		286
		石炭紀 Carboniferous		360
		泥盆紀 Devonian		408
		志留紀 Silurian		438
		奧陶紀 Ordovician		505
		寒武紀 Cambrian		570
原生元 PROTEROZOIC				2500
太古元 ARCHEAN				





三葉蟲化石模型　三葉蟲是古生代代表性化石，身體構造分頭、胸、尾三葉，是寒武紀海域最繁盛的生物，現已絕跡。





菊石化石及模型　菊石是中生代代表性化石，身體由原殼、閉錐、住室組成，殼體外觀繁多，閉錐內有氣室，前端住室是軟體體所在位置。菊石演化速率快，分布區域廣，是生物地層分帶的重要依據，滅絕於白堊紀末期。

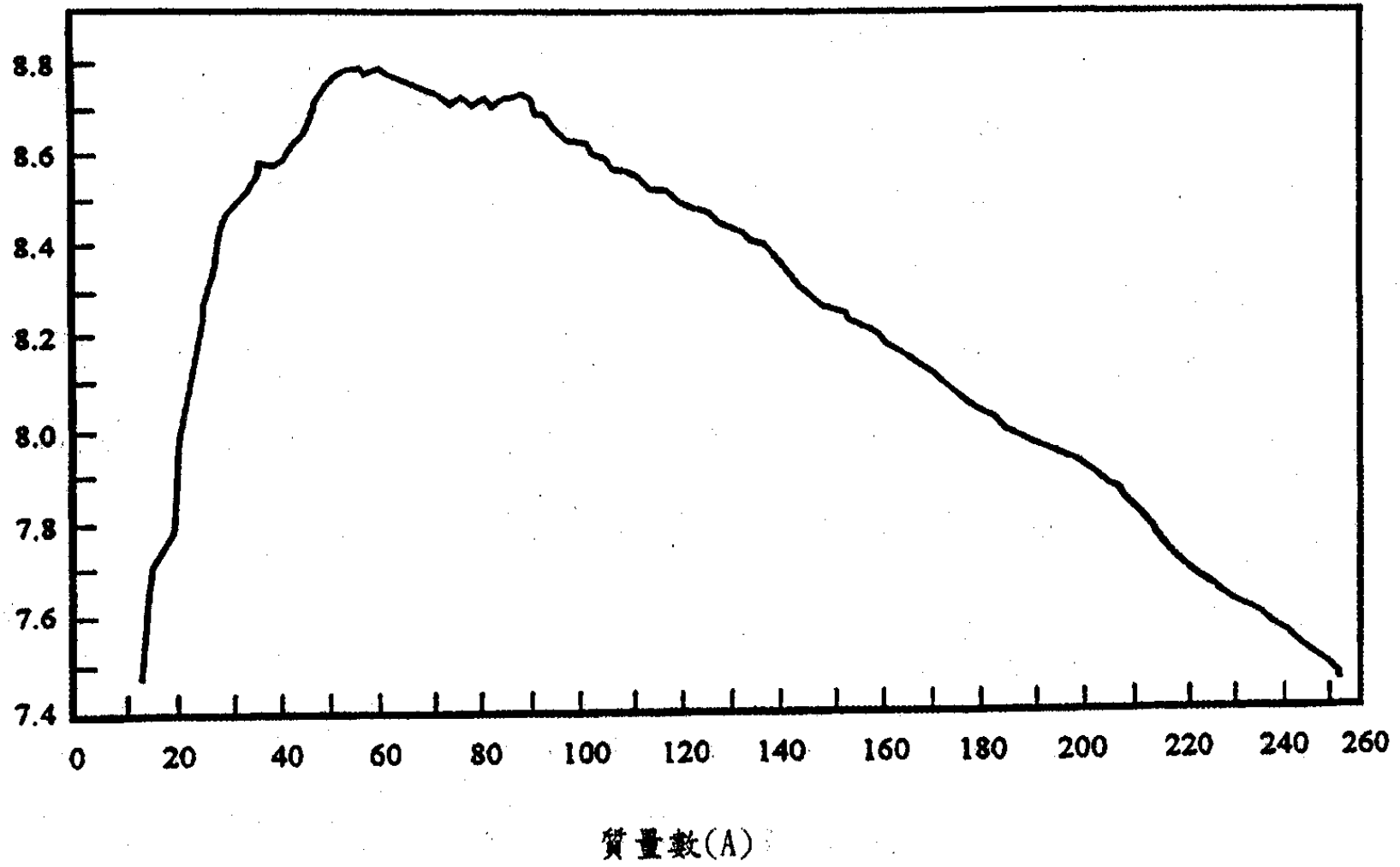
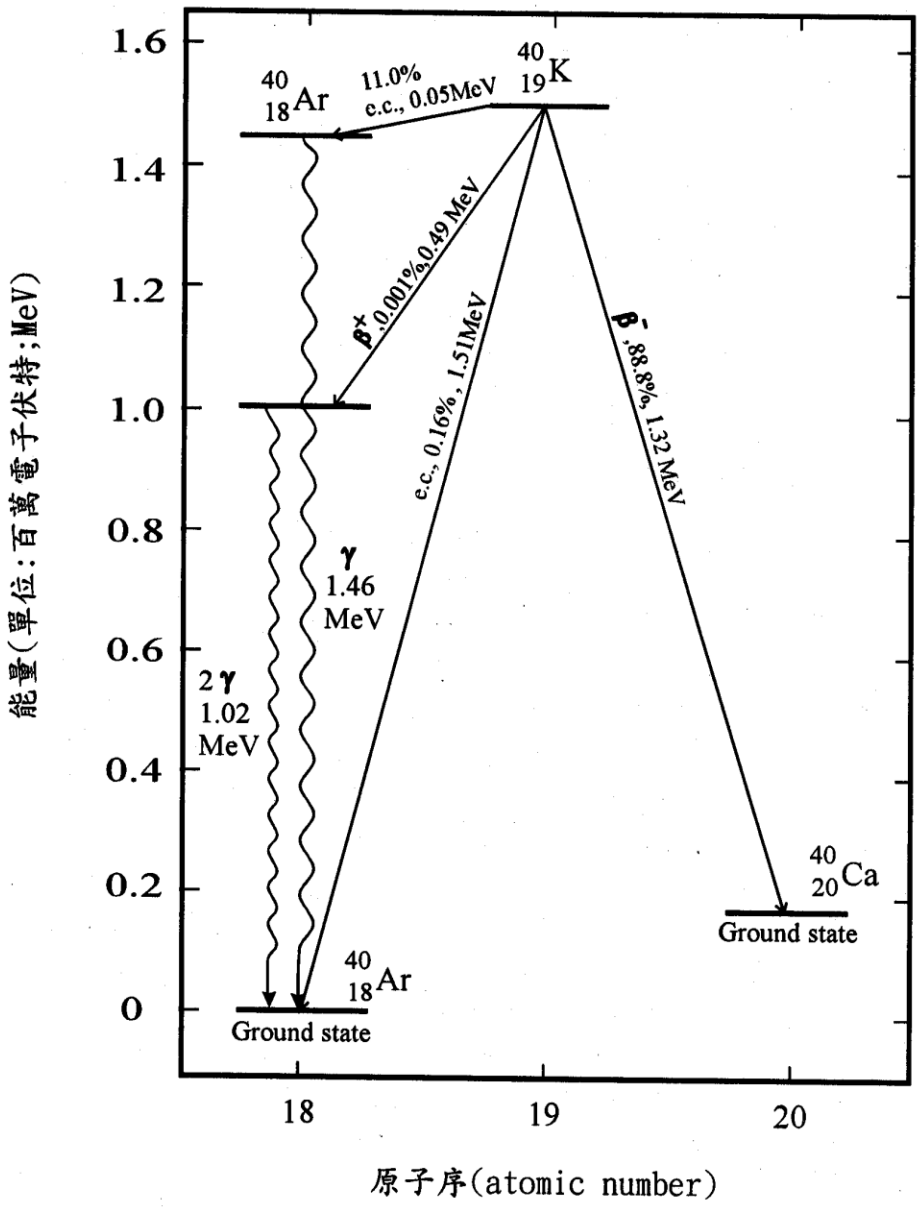


圖8.3 各原子核內單位粒子的鍵結能大小，對原子數作圖所呈之分佈曲線


1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
能量(單位:百萬電子伏特;MeV)
40 18 Ar
11.0%
e.c., 0.05MeV
40 19 K
β+ 0.001%,0.49 MeV
e.c., 0.16%, 1.51MeV
β- ,88.8%, 1.32 MeV
γ
1.46
MeV
2γ
1.02
MeV
40 18 Ar
Ground state
40 20 Ca
Ground state
18
19
20
原子序(atomic number)

Decay mechenisim

- β Decay: $_{n}P^{m} \rightarrow {}_{n+1}D^{m} + {}_{-1}\beta^{0}$
- Positron Decay: $_{n}P^{m} \rightarrow {}_{n-1}D^{m} + {}_{1}\beta^{0}$
- EC: $_{n}P^{m} + {}_{-1}\beta^{0} \rightarrow {}_{n-1}D^{m}$
- αDecay: $_{n}P^{m} \rightarrow {}_{n-2}D^{m-4} + {}_{-2}He^{4}(\alpha)$
- Nuclear Fission: $_{92}U^{235} \rightarrow {}_{82}Pb^{207} +$

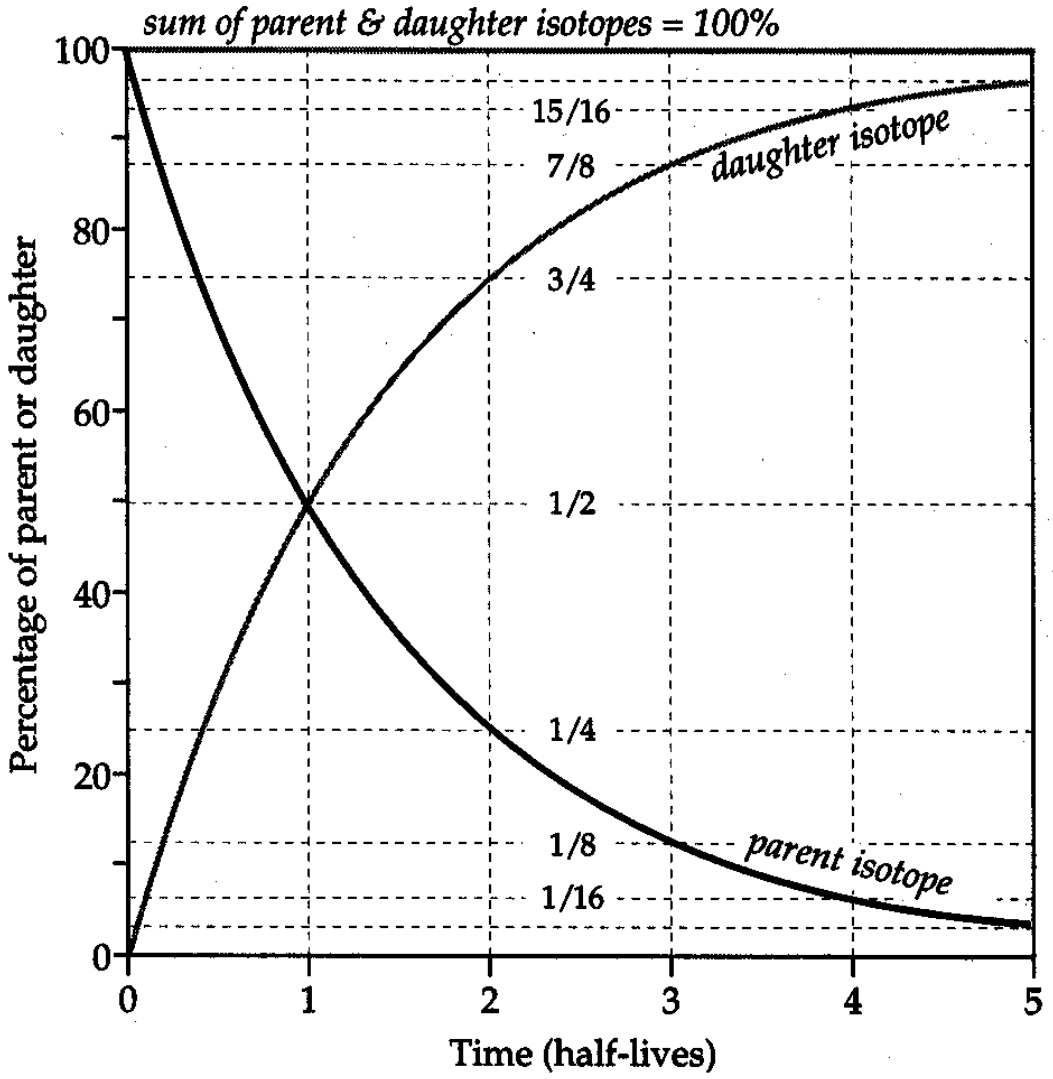


Fig. 4.3 Exponential decrease of the number of parent nuclides and the corresponding growth of the number of daughter nuclides in a typical radioactive decay process.

$^{14}_{7}N$

常用之同位素定年方法

- 鉀—氬定年法(K-Ar Method)
- 銣-鍶定年法(Rb-Sr Method)
- 鈾-釷-鉛定年法(U-Th-Pb Methods)
- 碳十四定年法(C-14 Dating Method)

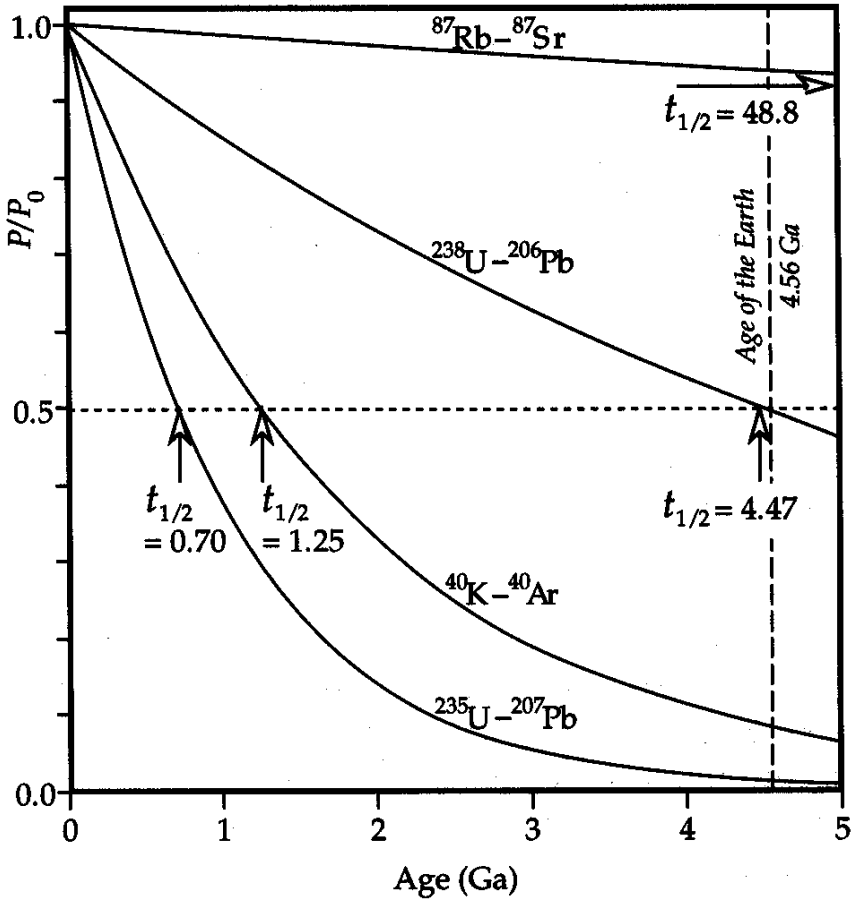


Fig. 4.4 Normalized radioactive decay curves of some important isotopes for dating the Earth and solar system. The arrows indicate the respective half-lives in 10^9 yr (data source: Dalrymple, 1991).

Table 4.1 *Decay constants and half-lives of some naturally occurring, radioactive isotopes commonly used in geochronology*

Parent isotope	Daughter isotope	Decay constant (10^{-10} yr^{-1})	Half-life (Ga)
^{40}K	89.5% ^{40}Ca 10.5% ^{40}Ar	5.543	1.25
^{87}Rb	^{87}Sr	0.1420	48.8
^{147}Sm	^{143}Nd	0.0654	106.0
^{232}Th	^{208}Pb	0.4948	14.01
^{235}U	^{207}Pb	9.8485	0.704
^{238}U	^{206}Pb	1.5513	4.468

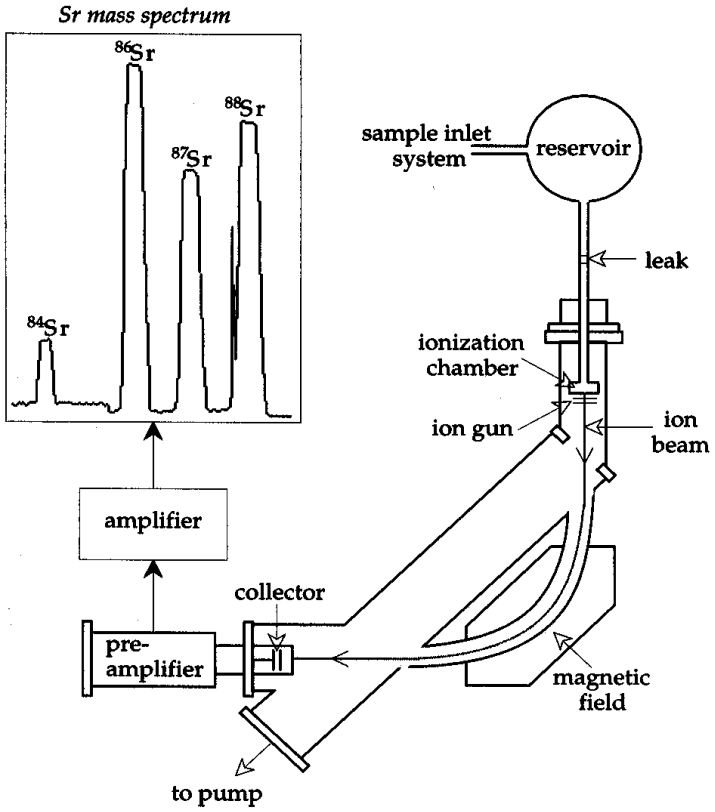
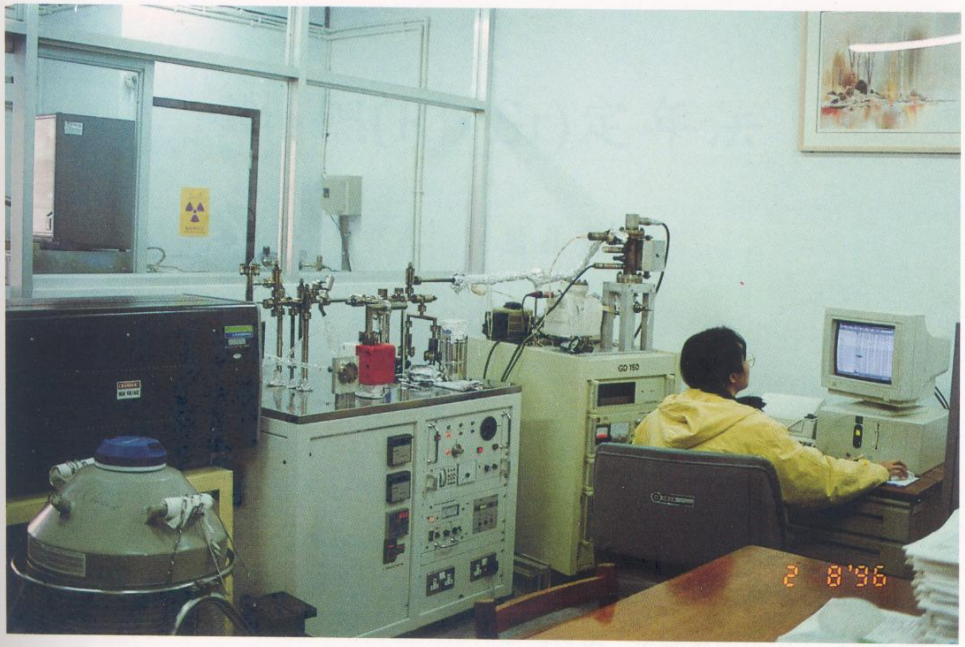
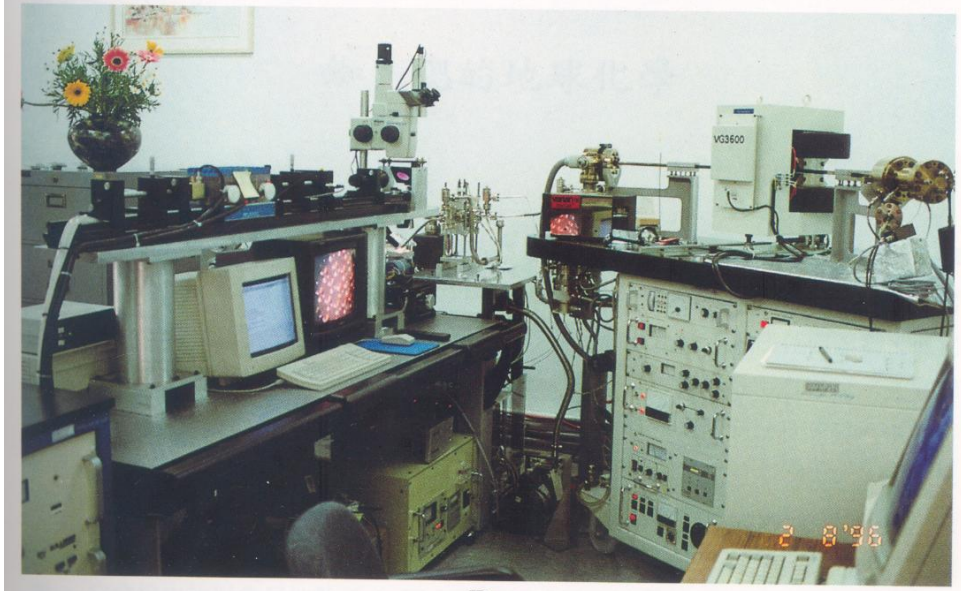




Fig. 4.5 Schematic design of a mass spectrometer, and (*inset*) hypothetical mass spectrum for analysis of Sr isotopes (after York and Farquhar, 1972).



A



B

母同位素	衰變方式	子同位素	衰變常數(a^{-1})	半衰期(a)
^{40}K	電子擄獲	^{40}Ar	0.581×10^{-10}	1.19×10^{10}
	b^-	^{40}Ca	4.960×10^{-10}	1.40×10^{9}
^{87}Rb	b^-	^{87}Sr	1.420×10^{-11}	4.88×10^{10}
^{238}U	$8a + 6\ b^-$	^{206}Pb	1.55×10^{-10}	4.47×10^{9}
^{235}U	$7a + 4\ b^-$	^{207}Pb	9.85×10^{-10}	7.04×10^{8}
^{232}Th	$6a + 4b^+$	^{208}Pb	4.95×10^{-11}	1.40×10^{10}
^{147}Sm	a	^{143}Nd	6.54×10^{-12}	1.06×10^{11}
^{14}C	b^-	^{14}N	1.21×10^{-4}	5730
^{10}Be	b^-	^{10}B	4.62×10^{-7}	1.50×10^{6}
^{26}Al	電子擄獲/b^+	^{26}Mg	9.68×10^{-7}	7.16×10^{6}

表8.3　同位素定年分析常用之標本

定年系統	標本
K-Ar, Ar-Ar	黑雲母、白雲母、鉀長石、角閃石、斜長石、輝石 海綠石、黏土礦物、火成岩全岩
Rb-Sr	黑雲母、白雲母、鉀長石、斜長石、火成岩全岩
U-Th-Pb	鋯石、獨居石、榍石、磷灰石、碳酸鹽岩
Sm-Nd	石榴子石、長石、輝石、磷灰石、獨居石、火成岩全岩
U系不平衡定年	碳酸鹽類礦物、珊瑚礁、冰川、火山岩
宇宙射線源同位素定年法	^{14}C: 植物、動物纖維、碳酸鹽類礦物、湖泊沈積物 ^{3}H-^{3}He: 水 ^{10}Be、^{26}Al: 海洋沈積物、錳核、冰川、石英、火山岩

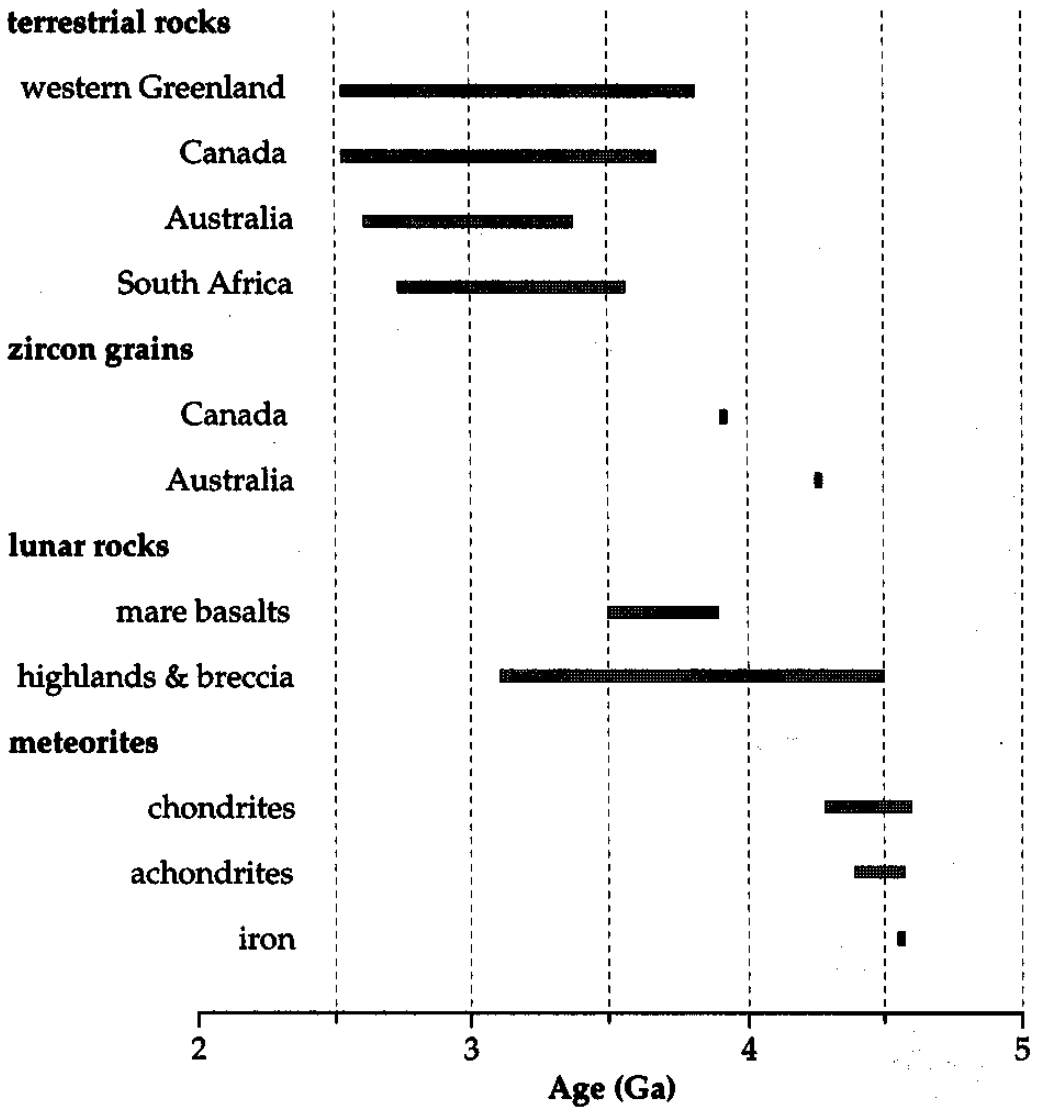
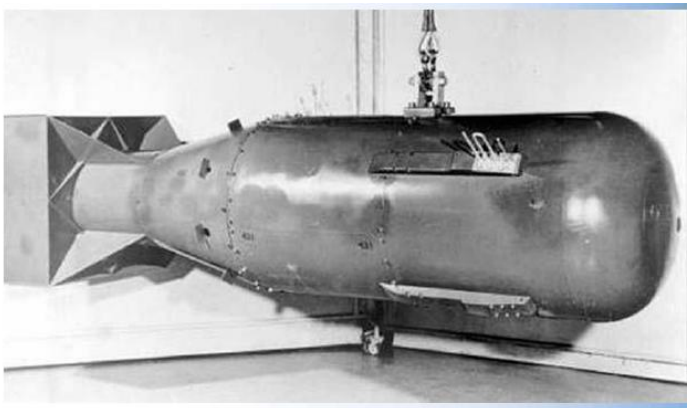


Fig. 4.12 Radiometric age ranges of the oldest terrestrial and lunar rocks and meteorites (compiled from Dalrymple, 1991).



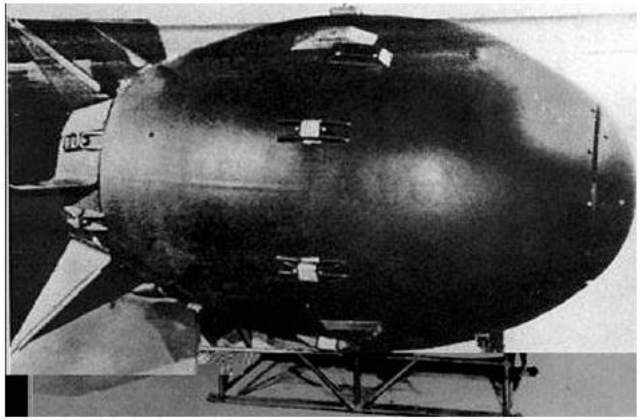
襲擊廣島綽號小男孩原子彈的外貌



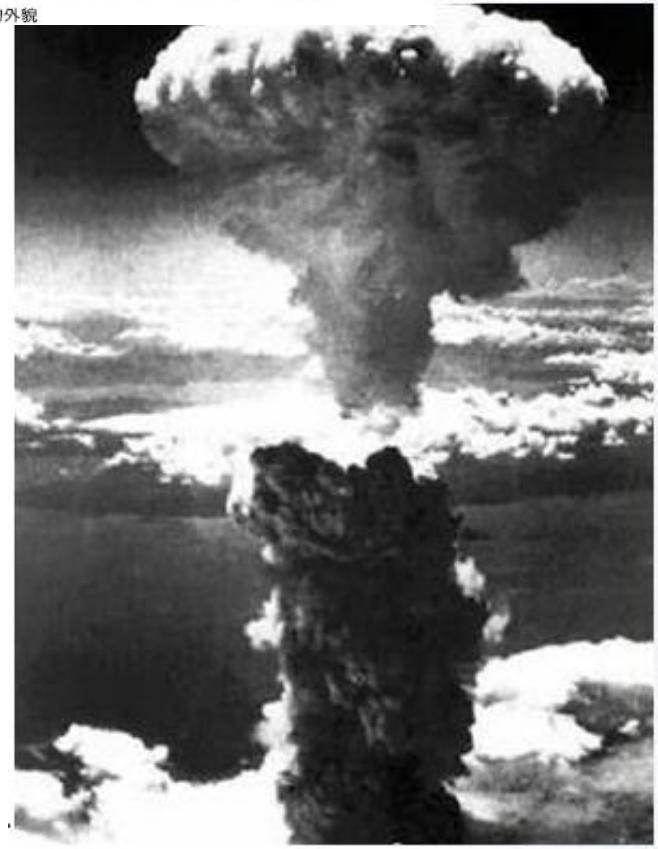
原子彈在廣島上空爆炸後立即產生高6千公尺、直徑3千公尺的蕈狀雲。



廣島遭原子彈襲擊後瞬間化為一片焦土



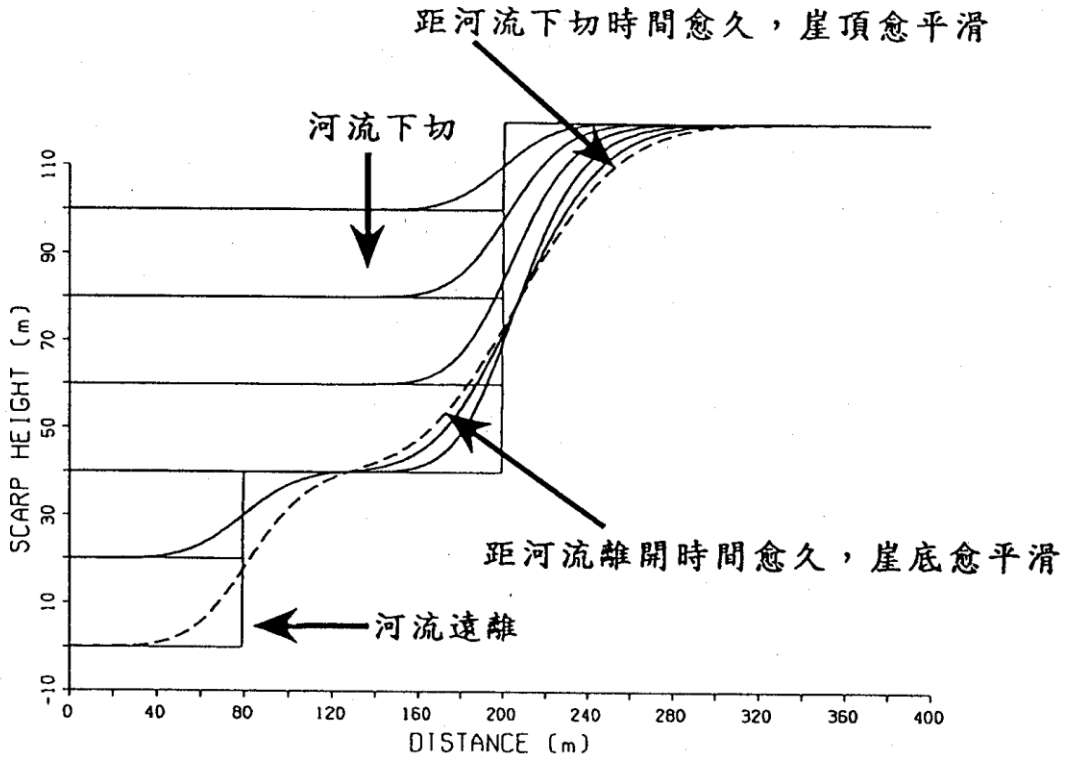
襲擊長崎綽號胖子原子彈的外貌

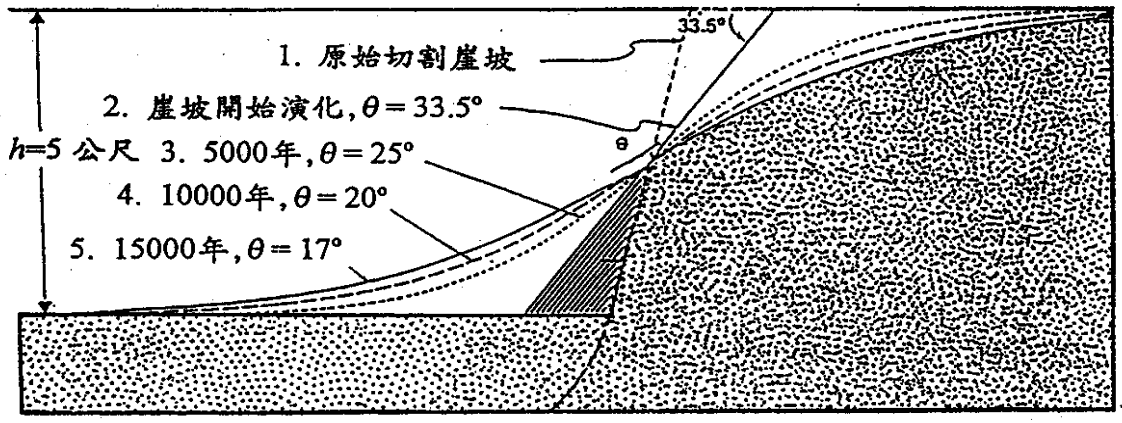


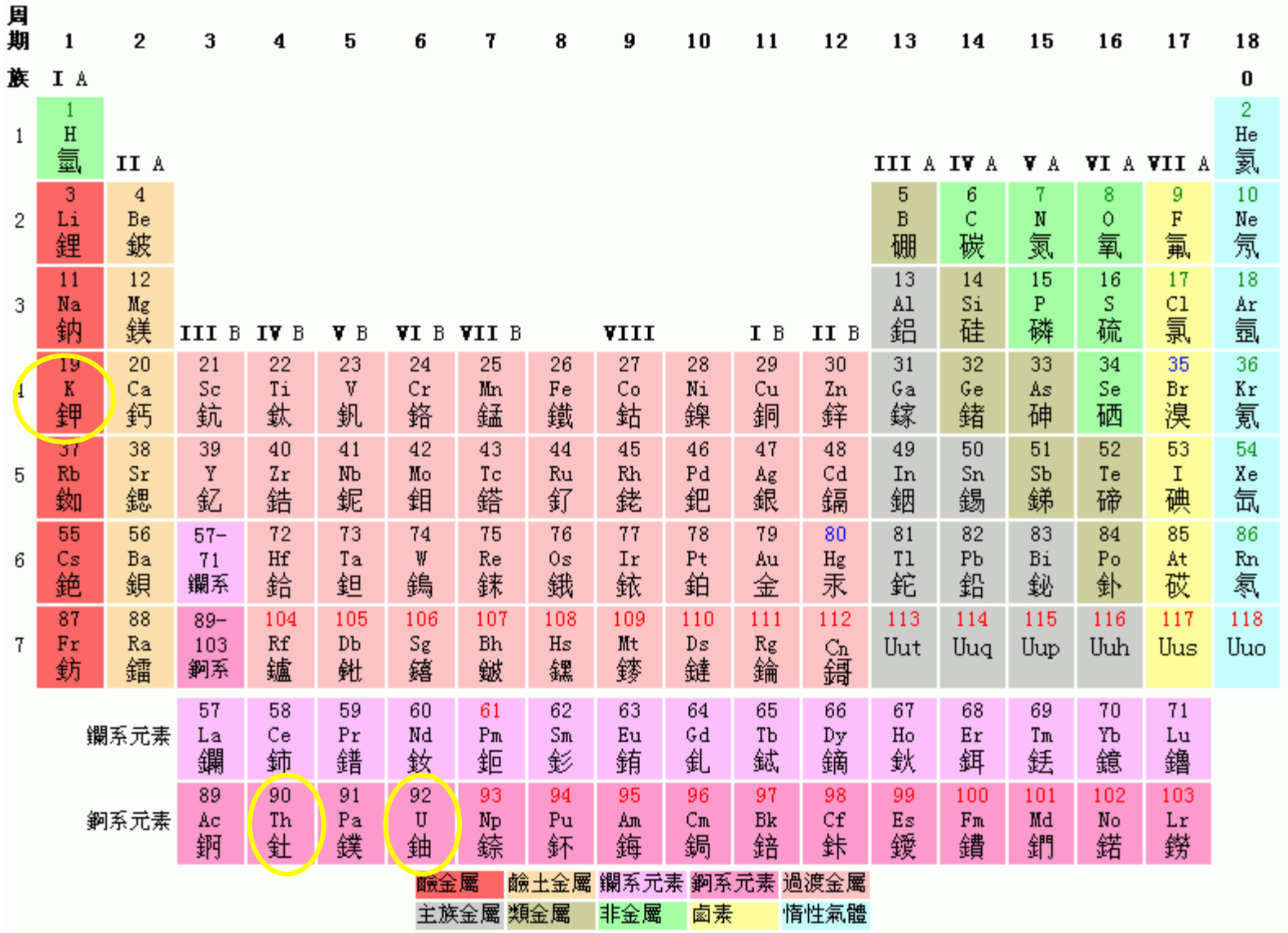
原子彈胖子在長崎上空爆炸後所產生的蕈狀雲



長崎遭原子彈胖子襲擊後瞬間成為廢墟


距河流下切時間愈久，崖頂愈平滑
河流下切
距河流離開時間愈久，崖底愈平滑
河流遠離
SCARP HEIGHT (m)
DISTANCE (m)
-10
10
30
50
70
90
110
0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400


1. 原始切割崖坡
2. 崖坡開始演化, θ = 33.5°
3. 5000年, θ = 25°
4. 10000年, θ = 20°
5. 15000年, θ = 17°
h=5 公尺
33.5°
θ


周期
族
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I A
II A
III B
IV B
V B
VI B
VII B
VIII
I B
II B
III A
IV A
V A
VI A
VII A
0
1 H 氫
2 He 氦
3 Li 鋰
4 Be 鈹
5 B 硼
6 C 碳
7 N 氮
8 O 氧
9 F 氟
10 Ne 氖
11 Na 鈉
12 Mg 鎂
13 Al 鋁
14 Si 硅
15 P 磷
16 S 硫
17 Cl 氯
18 Ar 氬
19 K 鉀
20 Ca 鈣
21 Sc 鈧
22 Ti 鈦
23 V 釩
24 Cr 鉻
25 Mn 錳
26 Fe 鐵
27 Co 鈷
28 Ni 鎳
29 Cu 銅
30 Zn 鋅
31 Ga 鎵
32 Ge 鍺
33 As 砷
34 Se 硒
35 Br 溴
36 Kr 氪
37 Rb 銣
38 Sr 鍶
39 Y 釔
40 Zr 鋯
41 Nb 鈮
42 Mo 鉬
43 Tc 鎝
44 Ru 釕
45 Rh 銠
46 Pd 鈀
47 Ag 銀
48 Cd 鎘
49 In 銦
50 Sn 錫
51 Sb 銻
52 Te 碲
53 I 碘
54 Xe 氙
55 Cs 銫
56 Ba 鋇
57-71 鑭系
72 Hf 鉿
73 Ta 鉭
74 W 鎢
75 Re 錸
76 Os 鋨
77 Ir 銥
78 Pt 鉑
79 Au 金
80 Hg 汞
81 Tl 鉈
82 Pb 鉛
83 Bi 鉍
84 Po 釙
85 At 砹
86 Rn 氡
87 Fr 鈁
88 Ra 鐳
89-103 錒系
104 Rf 鑪
105 Db 𨧀
106 Sg 𨭆
107 Bh 𨨏
108 Hs 𨭉
109 Mt 鿏
110 Ds 𫟼
111 Rg 錀
112 Cn 鿔
113 Uut
114 Uuq
115 Uup
116 Uuh
117 Uus
118 Uuo
鑭系元素
57 La 鑭
58 Ce 鈰
59 Pr 鐠
60 Nd 釹
61 Pm 鉕
62 Sm 釤
63 Eu 銪
64 Gd 釓
65 Tb 鋱
66 Dy 鏑
67 Ho 鈥
68 Er 鉺
69 Tm 銩
70 Yb 鐿
71 Lu 鑥
錒系元素
89 Ac 錒
90 Th 釷
91 Pa 鏷
92 U 鈾
93 Np 鎿
94 Pu 鈽
95 Am 鋂
96 Cm 鋦
97 Bk 錇
98 Cf 鉲
99 Es 鑀
100 Fm 鐨
101 Md 鍆
102 No 鍩
103 Lr 鐒
鹼金屬
鹼土金屬
鑭系元素
錒系元素
過渡金屬
主族金屬
類金屬
非金屬
鹵素
惰性氣體